Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
Харківське територіальне відділення МАН України

Відділення:
інформаційних технологій
Секція: інтернет технології
та вебдизайн

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРО МІННУ НЕБЕЗПЕКУ

Роботу виконав:
Рогов Олександр Дмитрович,
учень 11-А класу
комунального закладу
«Харківський ліцей № 23
Харківської міської ради»

Науковий керівник:
Сало Ольга Володимирівна,
учитель інформатики та
математики
комунального закладу
«Харківський ліцей № 23
Харківської міської ради»,
спеціаліст вищої категорії

Харків – 2025

Харківське територіальне відділення МАН України

Анотація

Рогов Олександр Дмитрович,
учень 11-А класу
комунального закладу
«Харківський ліцей № 23 Харківської
міської ради»

Науковий керівник:
Сало Ольга Володимирівна, учитель
інформатики та математики
комунального закладу
«Харківський ліцей № 23 Харківської
міської ради»

Розробка інтерактивної інформаційної системи для підвищення обізнаності населення про мінну небезпеку

ЗМІСТ

ВСТУП 4
Розділ 1. Аналіз проблеми мінної небезпеки та методів інформування населення 6
1.1 Аналіз сучасної системи гуманітарного розмінування 6
1.2 Класифікація вибухонебезпечних предметів у гуманітарному розмінуванні 8
1.3 Роль цифрових технологій у навчанні мінної безпеки 11
Висновки до першого розділу 11
Розділ 2. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ВЕБРЕСУРСУ 13
2.1 Розробка дизайну 13
2.2 Файлова структура проєкту 14
2.3 Розробка веб-сайту 14
Висновки до другого розділу 14
ВИСНОВКИ 15
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 16
ДОДАТКИ 18

ВСТУП

Сучасний світ стикається з низкою складних викликів у сфері безпеки, серед яких особливе місце посідає проблема виявлення та безпечного знищення вибухонебезпечних предметів. Небезпека, яку вони становлять для життя та здоров'я людей, а також для інфраструктури та громадської безпеки, надає цій проблемі особливої актуальності та нагальності.

Навчальні вебресурси стають необхідністю в освітньому процесі, оскільки вони дозволяють створити доступне та ефективне навчання, забезпечуючи здобувачів освіти інтерактивними матеріалами, ігровими елементами та можливістю індивідуалізації навчання. У цьому контексті, розробка навчального вебресурсу для підвищення обізнаності населення про мінну небезпеку набуває особливого значення.

Внаслідок повномасштабного вторгнення значна частина території України є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами (ВНП), що становить смертельну загрозу для цивільного населення. Недостатня обізнаність громадян, особливо дітей та мешканців деокупованих територій, про правила поведінки на таких територіях призводить до трагічних наслідків. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема мобільних додатків та веб-платформ, дозволяє оперативно поширювати життєво важливу інформацію у доступній та інтерактивній формі, що робить цю тему вкрай актуальною.

Мета роботи – спроектувати та розробити прототип інтерактивної інформаційної системи (у вигляді веб-сайту та мобільного додатку) для навчання населення правилам мінної безпеки, інформування про потенційно небезпечні території та надання алгоритмів дій у разі виявлення ВНП.

Об'єкт дослідження – процес інформування та навчання цивільного населення правилам поведінки в умовах мінної небезпеки.

Предмет дослідження – застосування веб-технологій та інтерактивних засобів для створення освітньої системи з мінної безпеки.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

– проаналізувати сучасний стан гуманітарного розмінування;

– визначити класифікаційні ознаки вибухонебезпечних предметів;

– розглянути аналіз методів знищення та знешкодження ВНП;

– розглянути метод розпізнавання вибухонебезпечних предметів за допомогою мовної моделі;

– розробити структуру та дизайн інтерактивного веб-ресурсу про обізнаність вибухонебезпечних предметів.

Наукова новизна полягає у проєктуванні єдиної інтерактивної системи, яка комплексно поєднує освітню, інформаційну та перевірочну функції з мінної безпеки, та адаптована для різних вікових груп користувачів, зокрема з елементами гейміфікації для дітей та підлітків.

Розроблена система може стати важливим інструментом у національних інформаційних кампаніях, використовуватися в школах, гуманітарних центрах та бути доступною для кожного громадянина через смартфон чи комп'ютер. Впровадження такого ресурсу здатне підвищити культуру безпечної поведінки та потенційно врятувати життя людей.

Розділ 1. Аналіз проблеми мінної небезпеки та методів інформування населення

1.1 Аналіз сучасної системи гуманітарного розмінування

Згідно технічного завдання необхідно розробити систему модуля робототехнічного комплексу для знешкодження вибухонебезпечні предмети (ВНП), які на сам перед є комплексним програмним рішенням, яке призначене для автоматизації та оптимізації процесу робіт з вибухонебезпечними матеріалами, що використовуються в гуманітарному розмінуванні.

Гуманітарне розмінування являє собою комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію небезпек, пов'язаних із ВНП. Ці заходи включають нетехнічне та технічне обстеження територій для виявлення потенційних загроз, складення карт, які відображають розташування ВНП, та виявлення і знешкодження цих предметів. Після виявлення ВНП здійснюється їх знешкодження або безпечне вилучення [5].

Вибухові речовини – синтезовані хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх факторів (удар, нагрівання, тертя, детонація) до стрімкого хімічного переходу в інший стан. При цьому вони вивільняють велику кількість енергії та газів.

Швидкість горіння у різних ВР може варіюватися від кількох міліметрів на секунду до сотень метрів на секунду, а швидкість детонації може перевищувати 9 кілометрів на секунду. Важливою характеристикою ВР є їх стійкість, тобто здатність зберігати свої властивості протягом тривалого часу.

Міни та боєприпаси, що не розірвалися, становлять велику небезпеку для мирного населення, перешкоджають поверненню українців до нормального життя, відновлення міст та інфраструктури, ведення сільського господарства.

За оцінкою ДСНС України, розмінування сухопутної території країни може тривати що найменше 30 років, очищення акваторії Чорного моря від морських мін – до 7 років. В табл. 1.1 наведено статистику по областях найбільш забруднені від ВНП після початку повномасштабної війни [6].

Таблиця 1.1

Результати робіт ДСНС у областях України з розмінування

Область	Обстежено територій		Знешкоджено ВНП		Кількість залучень	
	За добу	З початку робіт	За добу	З початку робіт	За добу	З початку робіт
Харківська	22.41	6035.21	84	91144	48	28911
Донецька	9.06	8285.32	270	54749	25	11538
Чернігівська	9.77	40766.33	20	52613	12	5474
Херсонська	51.65	14520.15	50	43869	42	11610
Київська	4.47	29882.69	25	82350	7	10005
Черкаська	0.04	7628.81	3	41091	5	1811

За оцінками міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, забруднені площі у світі сягають мільйони квадратних кілометрів, крім того, на думку експертної групи Асоціації саперів України, потенційно-небезпечні території, які можуть містити ВНП і підлягають обстеженню для визначення рівня забруднення, становлять що найменше 132 023 км^2 [7].

Розчищення територій від забруднення ВНП потребує великих фінансових витрат і триває десятиріччями. Відповідно до заяви представників Великої Британії, 2020 р. було повністю завершено розмінування території Фолклендських (Мальвінських) островів, що були забруднені ВНП внаслідок війни між Великою Британією та Аргентиною 1982 р. Процес тривав 38 років і фактична середня швидкістьстановить трохи більше ніж 320 км^2 на рік. Королівство Камбоджа, де роботи з очищення території тривають понад 30 років, оголосило, що зможе звільнитися від мін лише до 2025 р.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оцінювала заміновану територію в 156 000 тисяч км², а час, необхідний для її очищення, більш як у 30 років. На середину серпня українська влада повідомляла про очищення близько 620 км² та деактивацію понад 175 тисяч вибухонебезпечних об'єктів. Час на очищення акваторії Чорного моря від мін українська влада оцінює у 5-7 років [8].

Метою розмінування є, зниження мінної небезпеки до рівня, при якому людина може жити в безпеці; економічний, соціальний і фізіологічний розвиток

має здійснюватися безперешкодно, не наражаючись на вплив обмежень, викликані впливом наземних мін.

1.2 Класифікація вибухонебезпечних предметів у гуманітарному розмінуванні

Згідно Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» – гуманітарне розмінування, це комплекс заходів, які проводяться з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із ВНП, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, надання громадам інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території [11].

Гуманітарне розмінування у першу чергу спрямоване на зменшення шкідливого фактору дії ВНП на життєдіяльність людей. Мета розмінування полягає в тому, щоб знизити мінну небезпеку до рівня, при якому люди можуть жити безпечно; при якому економічний, соціальний і фізіологічний розвиток може здійснюватися безперешкодно, не наражаючись впливу обмежень, що виклюються впливом наземних мін.

Вибухонебезпечні предмети – вибухові матеріали, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні речовини: бомби і боєголовки; керовані і балістичні ракети; артилерійські, мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до стрілецької зброї; усі міни, торпеди і глибинні бомби; піротехнічні вироби; касетні бомби і касети; електричні вибухові пристрої; саморобні вибухові пристрої тощо.

Вибухонебезпечні предмети класифікуються за наступними класифікаційними ознаками:

– за призначенням;

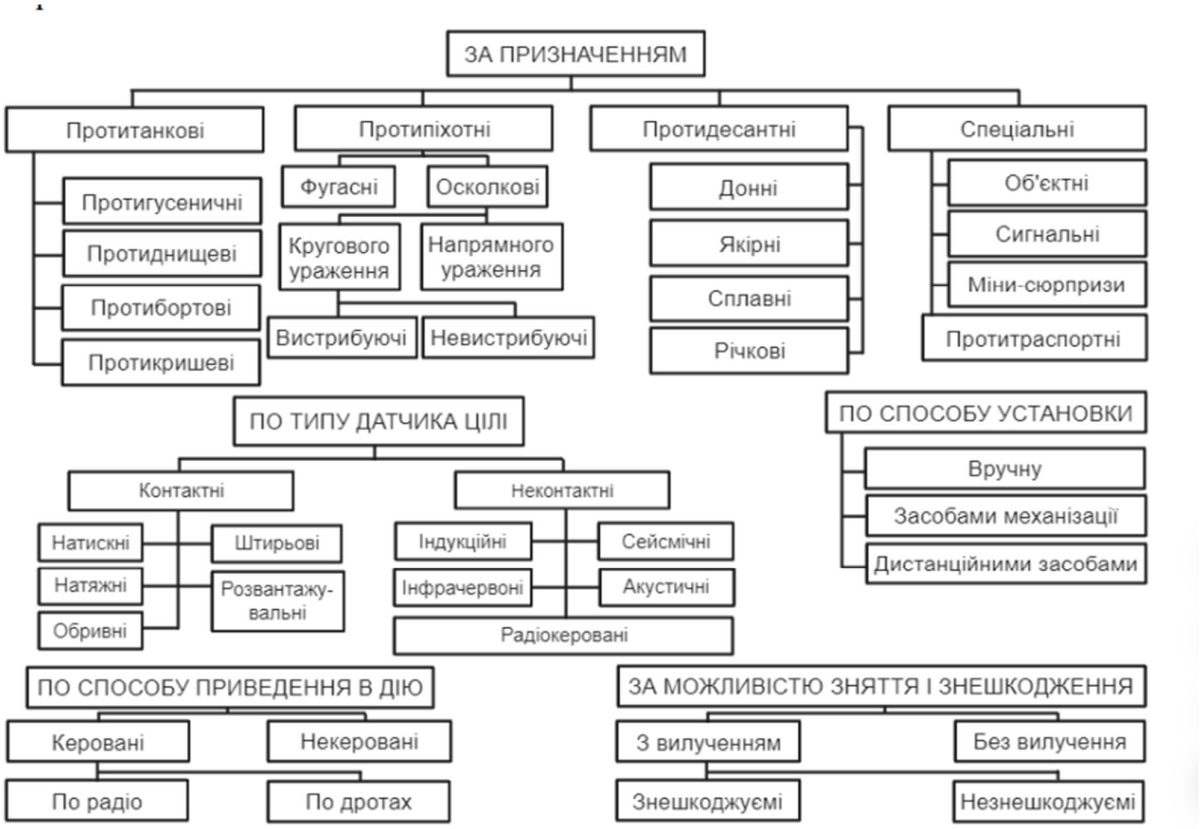
– по типу датчика цілі;

– по способу установки;

– по способу приведення в дію;

– за можливістю зняття і знешкодження.

Більш детальна класифікація мін та вибухонебезпечних предметів наведена на рис. 1.2.



Як показав світовий досвід, найбільшу загрозу для життя людей несуть такі типи мін:

– протипіхотні (ППМ);

– протитанкові (ПТМ);

– протитранспорні;

– об’єктні;

– спеціальні.

Найбільш важко виявляються протипіхотні міни. Протипіхотні міни використовуються також для пристрою «мін-сюрпризів» та «мін-пасток». Протитранспортні міни призначаються для мінування автомобільних доріг і залізниць, аеродромів.

Об’єктні міни призначаються для руйнування мостів, тунелів та іншихспоруд. Вони встановлюються всередині об’єкта в спеціальних мінних колодязях (камерах) або в ґрунті.

Протипіхотні міни – призначені для ураження живої сили, а в деяких випадках легкоброньованої техніки, противника. Поділяються на фугасні та осколкові, останні, в свою чергу бувають напрямного та кругового ураження, міни ж кругового ураження можуть бути вистрибуючи ми та невистрибуючими.

На рис. 1.3 показані найбільш поширені основні типи протипіхотних мін, що активно застосоуються в сучасній російсько-українській війні [6-12].

1, 2, 3, 4 та 5 – протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМД-6М, ПМН «Чорна вдова», ПМН-2, ПМН-4 та ПФМ-1(С) «Лєпєсток», відповідно; 6 – протипіхотна осколкова міна кругового ураження ПОМЗ-2М; 7 – протипіхотна осколкова вистрибуюча міна кругового ураження ОЗМ-72 «Відьма»;
8, 9 та 10 – протипіхотні осколкові міни напрямного ураження МОН-50, МОН-90 та МОН-100, відповідно; 11 – протипіхотна осколкова міна кругового ураження ПОМ-2 «Отьок»; 12 – протипіхотна осколкова вистрибуюча міна кругового ураження ПОМ-3 «Медальйон»

Рисунок 1.3 – Основні типи протипіхотних мін, що активно застосовуються в сучасній російсько-українській війні

Протитанкові міни (в світовій практиці частіше використовується термін протитранспортні міни) призначаються для мінування місцевості проти танків та іншої рухомої наземної техніки противника (самохідних ракетних та

артилерійських установок, бронетранспортерів вантажних та легкових автомобілів). За призначенням поділяються на: протигусенічні міни; протиднищеві міни; протибортові міни; останнім часом активно почали розроблятися міни для ураження бронетанкової техніки у верхню півсферу.

На рис. 1.4 наведені основні типи протитанкових мін, що активно застосовуються в сучасній російсько-українській війні та широко використовуватися в інших збройних конфліктах на пострадянському просторі та в світі, оскільки поставлялися (продавалися) в багато країн світу [6-12].

1 – протигусенічна міна ТМ-62М; 2 – протигусенічна міна ПТМ-1; 3, 4, 6 та 6 – протиднищеві міни ТМ-72 (з МВН-72), ТМ-89, ПТМ-3 та ПТМ-4, відповідно; 7 – протибортова міна ТМ-83; 8 – міна для ураження бронетанкової техніки у верхню півсферу ПТКМ-1Р

Рисунок 1.4 – Основні типи протитанкових мін, що активно застосовуються в сучасній російсько-українській війні.

1.3 Роль цифрових технологій у навчанні мінної безпеки

.....

Висновки до першого розділу

У ході досліджень першого розділу було приведено:

- загальні характеристики знешкодження вибухонебезпечних предметів у гуманітарному розмінуванні;
- аналіз сучасної обстановки щодо замінування на Україні;

– аналіз складових систем гуманітарного розмінування;
– класифікацію робототехнічних комплексів військового призначення;
– аналіз ВНП, та їх характеристики.

Для ідентифікації ВНП, роботехнічний комплекс має бути оснащений відповідним обладнанням (металошукач, відеокамера, GPS-трекер, засіб для маркування).

Серед вимог до роботехнічних комплексів можна виділити:

– досить міцна конструкція, здатна витримати непередбачені умови;
– мобільність, за для маневрування між ВНП;
– простота управління;
– низька вартість;
– компактність, для зручності перевезення:
– середня потужність, для подолання перешкод;
– невелика вага.

Розділ 2. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ВЕБРЕСУРСУ

2.1 Розробка дизайну

Дизайн сайту – це одна з найголовніших частин у проєкті, адже він може як відштовхувати, так і приваблювати нових користувачів.

Дизайн сайту є надзвичайно важливим з кількох причин:

− візуальне враження. Перше, що бачать люди, коли заходять на сайт

– зовнішній вигляд. Хороший дизайн створює гарне враження у користувачів;

− зручність у використанні. Якісний дизайн спрощує навігацію сайтом і робить його інтуїтивно зрозумілим. Користувачі зможуть швидко знайти потрібну інформацію, що збільшить їхнє задоволення від використання сайту;

− унікальність та індивідуальність. Відмінний дизайн сайту допомагає виділитися серед конкурентів і змушує відвідувачів запам'ятати ваш бренд.

Для того, щоб задовольнити смаки кожного при створенні дизайну, було обрано мінімалізм як оптимальний стиль.

Мінімалізм (у WEB-дизайні) – це у веб-дизайні означає спрощення інтерфейсу шляхом видалення зайвих елементів. Іншими словами, для досягнення більшого результату за допомогою обмежених ресурсів [14].

Веб-додаток створений у темних тонах та з мінімалістичним дизайном. На рисунку 2.1 зображена головна сторінка сайту.

Отже, дизайн створений у мінімалістичному стилі, що забезпечує простоту та лаконічність у розташуванні елементів на сайті. Це полегшує користувачам орієнтуватись та швидко знаходити необхідну інформацію. Також мінімалістичний дизайн зазвичай має менше графічних та мультимедійних елементів, що допомагає сайту завантажуватись швидше, допомагає підвищувати рівень довіри до сайту та його власника, оскільки він виглядає більш професійним та дбайливо продуманим.

2.2 Файлова структура проєкту

Фреймворк/бібліотека React має свою архітектуру файлів проєкту. Один із популярних підходів – розміщення файлів CSS, JS і тестів у папках, згрупованих за функціональністю або маршрутом [15].

Файлова структура серверної частини проєкту зображена на рисунку 2.2.

2.3 Розробка веб-сайту

Розробка веб-сайту за допомогою…..

Рисунок 2.3 – Код головної сторінки

Отже, загальний опис коду полягає у створенні…..

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

В ході написання роботи було проведено огляд інтернет ресурсів рекомендованих для застосування при обізнаності населення про мінну небезпеку.

У даному проєкті вебресурсу було використано …..

Під час реалізації розробки вебресурсу, отримано практичні та теоретичні навички роботи з різними бібліотеками, як бекенд частини, так і клієнтського застосунку. Отримано знання про різні архітектурні рішення в обох частинах систем. В рамках розробки застосунку поглиблено знання про складові фреймворку/бібліотеки ….

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ 3008: 2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. К.: ДП «УкрНДНЦ». 2016. 30 с.

5. Янушкевич Д. А., Кирпота Ф. В. (2021). Роботизовані системи та їх застосування у гуманітарному розмінуванні. Матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп'ютерноінтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві», Харків, ХНАДУ, С. 104-109.

6. Щодо розмінування підрозділами ДСНС території України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dsns.gov.ua/map-demining (дата звернення: 14.04.2024).

7. Ukraine: Mine Action – 5W Situation Report (as of 01 June 2022). URL: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-mine-action-5w-situation-report-01-june2022 (дата звернення: 14.04.2024).

8. Landmine Monitor 2022. URL: http://www.the-monitor.org/engb/reports/2022/landmine-monitor-2022.aspx (дата звернення: 14.04.2024).

9. Янушкевич Д. А., Іванов Л. С. Сучасні тенденції застосування роботизованих систем для гуманітарного розмінування [Електронний ресурс] / Д. А. Янушкевич, Л. С. Іванов // Збірник матеріалів III форуму «Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та інноваційні технології» AERT-2021. – Режим доступу: https://mts.nure.ua/conferences-ua/forum/aert-2021.

10. Аналіз виконання робіт щодо очищення території України від вибухонебезпечних предметів у 2024 році. URL: https://dsns.gov.ua/protiminnadiyalnist/gumanitarne-rozminuvannya/analiz-vikonannya-robit-schodo-ochischennyateritoriyi-ukrayini-vid-vibuhonebezpechnih-predmetiv-po-rokah

11. Про протимінну діяльність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 6 грудня 2018 року № 2642-VIII // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://bit.ly/2RD1yF7.

12. Найбільш розповсюджені вибухонебезпечні предмети [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mine.dsns.gov.ua/.

13. Струтинський В. Б. Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами / В. Б. Струтинський, О. Я. Юрчишин, О. М. Кравець // Матеріали XXII міжнародної НТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С. 129 - 131.

14. Навчальний курс "Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів" (EORE) URL : https://eoreplatform.web.app/ dashboard

15. ВСЕ ПРО МІННУ БЕЗПЕКУ URL : https://bezpeka.info

16. Електронна військова бібліотека URL : https://www.ukrmilitary.com/p/military-library.html

17. Best Practices for Minimalist Website Design URL : https://medium.muz.li/best-practices-for-minimalist-website-design9e8ea07e17c2?gi=1bf93b8c1c71#:~:text=Minimalism%20in%20web%20design% 20means,words%2C%20do%20more%20with%20less

18. Teledyne FLIR Defense Delivers 1000th MTRS Inc II // Army Technology. URL: https://www.flir.com/products/centaur/?vertical=ugs&segment=uis

19. M160 is an improved version of the Commercial Off-The-Shelf DOK-ING MV-4 Mechanical Anti-Personnel Mine Clearing System. URL: https://eokhub.org/index.php/topics/equipment/42-dok-ing-demining-machine-mv-4.

20. G7 Сили територіальної оборони ЗСУ готові до спротиву URL : https://sprotyvg7.com.ua/

21. Агенція Екстреної Медичної Допомоги URL : https://aemc.org.ua/

ДОДАТКИ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Мінна безпека та IT</title>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2canvas/1.4.1/html2canvas.min.js"></script>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
      background-color: #f5faff;
      text-align: center;
      padding: 40px;
    }
    h1 {
      color: #333;
    }
    #totalScore {
      font-size: 1.2em;
      margin-bottom: 20px;
      color: #006400;
    }
    #gameCompletedMessage {
      font-size: 1.3em;
      font-weight: bold;
      color: #cc0000;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .welcome, .menu, .game, .summary {
      display: none;
      max-width: 400px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 8px;
      background-color: #ffffff;
    }
    .visible {
      display: block;
    }
    .question {
      font-size: 1.3em;
      margin: 25px 0;
    }
    button {
      padding: 10px 20px;
      margin: 8px;
      font-size: 1em;
      cursor: pointer;
      border: none;
      border-radius: 6px;
      background-color: #0078d7;
      color: white;
    }
    button:hover {
      background-color: #005fa3;
```

```
    }
    .result {
      margin-top: 15px;
      font-weight: bold;
      font-size: 1.1em;
    }
    .score {
      margin-top: 20px;
      font-size: 1.1em;
      color: #444;
    }
    .answer-info {
      margin-top: 10px;
      font-size: 0.95em;
      color: #555;
    }
    .summary {
      margin-top: 30px;
      font-size: 1.05em;
      text-align: left;
      max-width: 600px;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
    }
    #userNameInput {
      padding: 10px;
      margin-top: 10px;
      margin-bottom: 20px;
      width: 80%;
      box-sizing: border-box;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>💻 Мінна безпека та IT</h1>
  <div id="gameCompletedMessage"></div>
  <div id="totalScore">Загальний рахунок: 0 балів</div>

  <div class="welcome visible" id="welcome">
    <h2>Вітаємо! 👋</h2>
    <p>Будь ласка, введіть своє ім'я для початку:</p>
    <input type="text" id="userNameInput" placeholder="Ваше ім'я">
    <button onclick="startGame()">Почати гру</button>
  </div>

  <div class="menu" id="menu">
    <h2 id="menuTitle">Оберіть рівень:</h2>
    <div>
      <button onclick="startLevel(1)">Рівень 1</button>
      <div id="lastResult1"></div>
    </div>
    <div>
      <button onclick="startLevel(2)">Рівень 2</button>
      <div id="lastResult2"></div>
    </div>
    <div>
```

```
    <button onclick="startLevel(3)">Рівень 3</button>
    <div id="lastResult3"></div>
   </div>
   <hr style="margin: 20px 0;">
   <button onclick="generatePDF(true)" style="background-color: #dc3545;">⬇️ Завантажити результати (PDF)</button>
  </div>

  <div class="game" id="game">
   <div class="question" id="question"></div>
   <div id="options"></div>
   <div class="result" id="result"></div>
   <div class="answer-info" id="answerInfo"></div>
   <div class="score" id="score">Бали: 0</div>
  </div>

  <div class="summary" id="summary"></div>

  <script>
   const levels = {
    1: [
     {
      text: "Яка технологія допомагає створювати карти з позначенням небезпечних територій?",
      options: ["Соцмережі", "Геоінформаційні системи (GIS)", "Музичні програвачі"],
      correct: 1,
      info: "GIS дозволяють наносити на карти місця можливого мінного забруднення."
     },
     {
      text: "Який застосунок найчастіше використовують для попереджень та інформування населення?",
      options: ["YouTube", "Додатки для сповіщень та чат-боти", "Фоторедактор"],
      correct: 1,
      info: "Чат-боти в Telegram або застосунки державних служб попереджають про небезпеки."
     }
    ],
    2: [
     {
      text: "Які дрони допомагають виявляти міни з повітря?",
      options: ["Іграшкові квадрокоптери", "Спеціалізовані безпілотники з сенсорами", "Телескопи"],
      correct: 1,
      info: "Дрони з тепловізорами та сенсорами виявляють підозрілі об'єкти на землі."
     },
     {
      text: "Що робить QR-код у навчальних матеріалах з мінної безпеки?",
      options: ["Веде на додаткову інформацію онлайн", "Прикрашає сторінку", "Нічого"],
      correct: 0,
      info: "QR-коди ведуть на відео, сайти чи інтерактивні інструкції."
     }
    ],
    3: [
     {
      text: "Яка технологія дозволяє тренуватись у віртуальному середовищі, уникаючи ризику?",
      options: ["Віртуальна реальність (VR)", "Калькулятор", "Телефонна книга"],
      correct: 0,
      info: "VR-симулятори дозволяють навчати людей без реальної загрози."
     },
     {
      text: "Що НЕ можна робити, знайшовши підозрілий предмет?",
```

```
        options: ["Викликати фахівців", "Наблизитись та спробувати відкрити", "Позначити місце з безпечної відстані"],
        correct: 0,
        info: "Наближатись і торкатись категорично заборонено!"
      }
    ]
  };

  let currentLevel = 1;
  let questions = [];
  let current = 0;
  let score = 0;
  let answered = [];
  let lastResults = {1: "", 2: "", 3: ""};
  let levelScores = {1:0, 2:0, 3:0};
  let levelAnswers = {1:[], 2:[], 3:[]};
  let userName = "Гість";
  const { jsPDF } = window.jspdf;

  function startGame() {
    const input = document.getElementById("userNameInput").value.trim();
    if (input) {
      userName = input;
    }
    document.getElementById("welcome").classList.remove("visible");
    document.getElementById("menu").classList.add("visible");
    document.getElementById("menuTitle").textContent = `Вітаємо, ${userName}! Оберіть рівень:`;
    restart();
  }

  function updateTotalScore(){
   const total = levelScores[1]+levelScores[2]+levelScores[3];
   document.getElementById("totalScore").textContent = `Загальний рахунок: ${total} балів`;
   if(total>=60){ document.getElementById("gameCompletedMessage").textContent=" 🎉 Гру завершено!"; }
   else{ document.getElementById("gameCompletedMessage").textContent=""; }
  }

  function startLevel(level){
   currentLevel=level;
   questions=levels[level];
   current=0;
   score=0;
   answered=Array(questions.length).fill(null);
   levelAnswers[currentLevel] = [];

   document.getElementById("menu").classList.remove("visible");
   document.getElementById("game").classList.add("visible");
   document.getElementById("summary").classList.remove("visible");
   showQuestion();
   updateScore();
  }

  function showQuestion(){
   const q=questions[current];
   document.getElementById("question").textContent=q.text;
   const optDiv=document.getElementById("options");
   optDiv.innerHTML="";
   q.options.forEach((opt,i)=>{
```

```
    const btn=document.createElement("button");
    btn.textContent=opt;
    btn.onclick=()=>checkAnswer(i);
    optDiv.appendChild(btn);
   });
   document.getElementById("result").textContent="";
   document.getElementById("answerInfo").textContent="";
  }

  function checkAnswer(choice){
   if(answered[current]!==null)return;

   const q=questions[current];
   const result=document.getElementById("result");
   const isCorrect = choice===q.correct;

   if(isCorrect){
    score+=10;
    result.textContent="✅ Правильно!";
    result.style.color="green";
   } else {
    result.textContent="❌ Неправильно!";
    result.style.color="red";
   }

   answered[current]=choice;
   levelAnswers[currentLevel].push({
    qText: q.text,
    userAnswer: q.options[choice],
    correctAnswer: q.options[q.correct],
    isCorrect: isCorrect,
    info: q.info
   });

   document.getElementById("answerInfo").textContent="Правильна відповідь: "+q.options[q.correct]+".
"+q.info;
   updateScore();

   Array.from(document.getElementById("options").getElementsByTagName("button")).forEach(btn =>
btn.disabled = true);


   setTimeout(()=>{
    Array.from(document.getElementById("options").getElementsByTagName("button")).forEach(btn =>
btn.disabled = false);

    if(current<questions.length-1){current++;showQuestion();}
    else{endGame();}
   },2000);
  }

  function updateScore(){ document.getElementById("score").textContent="Бали: "+score; }

  function endGame(){
   document.getElementById("game").classList.remove("visible");
   document.getElementById("summary").classList.add("visible");
   levelScores[currentLevel]=score;

   let text=`<h2>Підсумок рівня ${currentLevel}</h2>`;
```

```
    text+=`<p>Набрано: ${score} балів</p><hr><ul>`;
    levelAnswers[currentLevel].forEach((a)=>{
      const mark=a.isCorrect?" ✅ ":" ❌ ";
      text+=`<li>${mark} ${a.qText}<br>Твоя відповідь: ${a.userAnswer}<br>Правильна:
${a.correctAnswer}</li>`;
    });
    text+="</ul><br>";
    text+="<button onclick='generatePDF(false)' style='background-color: #dc3545; margin-right:
15px;'> ⬇️ Завантажити результати (PDF)</button>";
    text+="<button onclick='restart()'> 🔁 Повернутись до меню</button>";
    document.getElementById("summary").innerHTML=text;

    lastResults[currentLevel]=`Рівень ${currentLevel}: ${score} балів`;
    updateTotalScore();
  }

  function restart(){
    document.getElementById("summary").classList.remove("visible");
    document.getElementById("menu").classList.add("visible");
    for(let lvl=1;lvl<=3;lvl++){
      document.getElementById("lastResult"+lvl).textContent=lastResults[lvl]||"";
    }
    updateTotalScore();
  }

  // Функція генерації PDF
  function generatePDF(isMenuContext) {
      if (isMenuContext && levelScores[1] === 0 && levelScores[2] === 0 && levelScores[3] === 0) {
          alert("Спочатку пройдіть хоча б один рівень!");
          return;
      }

      const doc = new jsPDF();
      const lineHeight = 10;
      let y = 20;


      const tempDiv = document.createElement('div');
      tempDiv.style.padding = '20px';
      tempDiv.style.backgroundColor = '#ffffff';

      let content = `<h1 style="text-align: center; color: #0078d7;">Протокол проходження тесту з мінної
безпеки</h1>`;
      content += `<p style="font-size: 1.1em;"><b>Ім'я:</b> ${userName}</p>`;
      content += `<p style="font-size: 1.1em; color: #006400;"><b>Загальний рахунок:</b>
${levelScores[1] + levelScores[2] + levelScores[3]} балів</p><hr>`;

      for (let lvl = 1; lvl <= 3; lvl++) {
          if (levelAnswers[lvl].length > 0) {
              content += `<h3 style="color: #333;">Результати Рівня ${lvl} (${levelScores[lvl]}
балів)</h3><ul>`;
              levelAnswers[lvl].forEach(a => {
                  const mark = a.isCorrect ? " ✅ " : " ❌ ";
                  const markColor = a.isCorrect ? "green" : "red";
                  content += `<li style="margin-bottom: 10px; border-left: 3px solid ${markColor}; padding-left:
10px;">
                      <span style="font-weight: bold;">${mark} Питання:</span> ${a.qText}<br>
                      Твоя відповідь: ${a.userAnswer}<br>
                      Правильна відповідь: ${a.correctAnswer}</li>`;
```

```
            });
            content += `</ul><hr>`;
        }
    }

    tempDiv.innerHTML = content;
    document.body.appendChild(tempDiv);

    html2canvas(tempDiv, { scale: 2 }).then(canvas => {
        const imgData = canvas.toDataURL('image/png');
        const imgWidth = 190; // Ширина для A4
        const pageHeight = 295;
        const imgHeight = canvas.height * imgWidth / canvas.width;
        let heightLeft = imgHeight;

        const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
        let position = 0;

        pdf.addImage(imgData, 'PNG', 10, 10, imgWidth, imgHeight);
        heightLeft -= pageHeight;

        while (heightLeft >= 0) {
            position = heightLeft - imgHeight;
            pdf.addPage();
            pdf.addImage(imgData, 'PNG', 10, position, imgWidth, imgHeight);
            heightLeft -= pageHeight;
        }

        pdf.save(`Результати_Мінна_безпека_${userName.replace(/\s/g, '_')}_${new
Date().toLocaleDateString()}.pdf`);
        document.body.removeChild(tempDiv);
    });
}

window.onload = updateTotalScore;
</script>
</body>
</html>
```